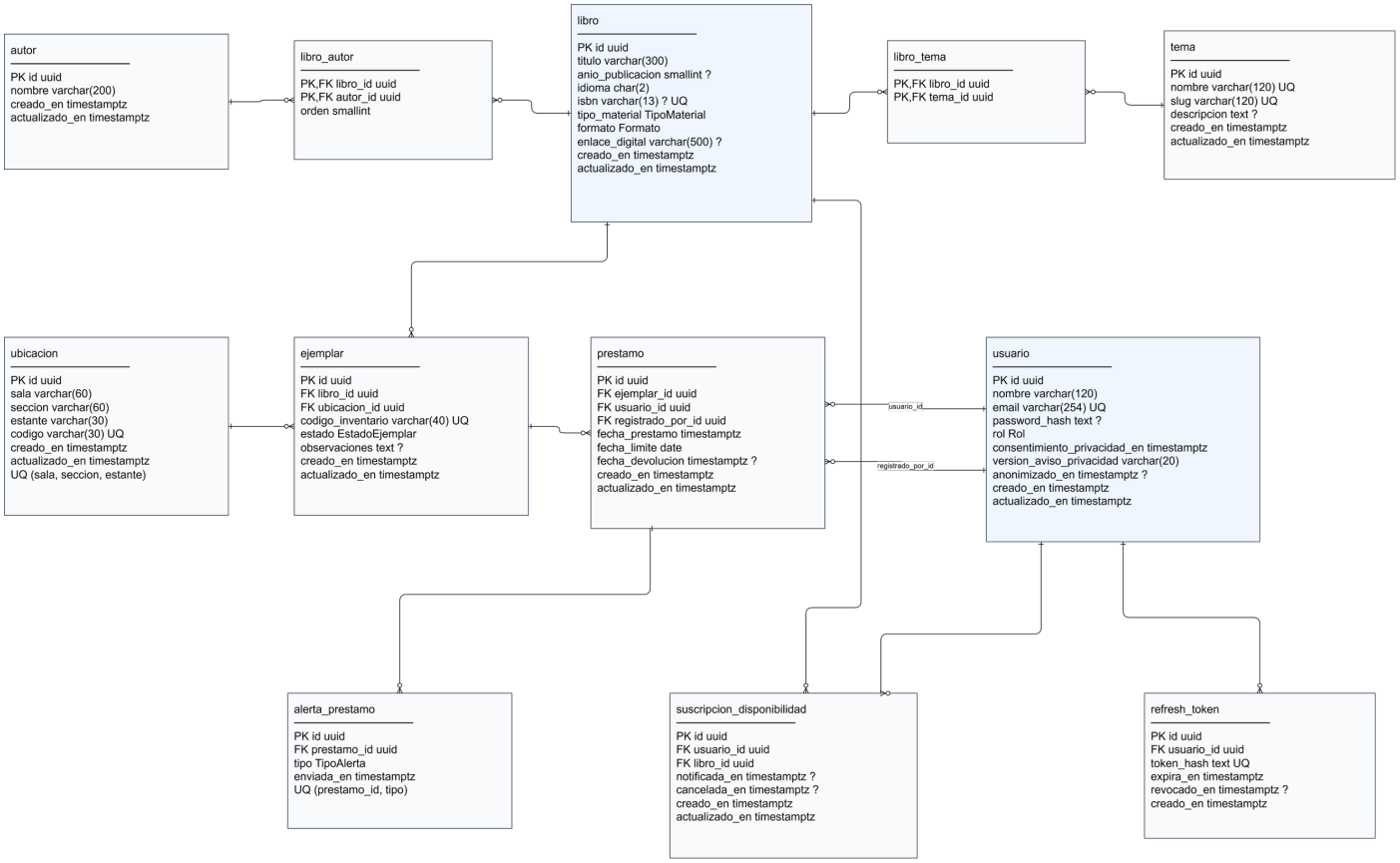
E4 · Modelo relacional PostgreSQL · esquema actual



PK: primaria · FK: foránea · UQ: única · ?: admite NULL

Text is not SVG - cannot display

Tabla	Columna(s)	Tipo	Justificación
libro	titulo (f_unaccent)	GIN · pg_trgm	Búsqueda tolerante a errores y acentos
libro_autor	autor_id vía nombre	GIN · pg_trgm	Búsqueda por autor
tema	nombre (f_unaccent)	GIN · pg_trgm	Búsqueda y filtro por tema
libro	tipo_material, formato, idioma	B-tree (automático)	Filtros del panel de búsqueda
usuario	email	B-tree (UQ)	Login, unicidad garantizada
refresh_token	token_hash	B-tree (UQ)	Lookup de sesión
ubicacion	(sala, seccion, estante)	B-tree (UQ)	Restricción de unicidad declarada en el ER
alerta_prestamo	(prestamo_id, tipo)	B-tree (UQ)	Restricción de unicidad declarada en el ER
Todas las PK id uuid	—	B-tree (automático)	PostgreSQL los crea solo con PRIMARY KEY

Todas las FK	—	Ninguno automático	Considerar B-tree en ejemplar.libro_id, prestamo.ejemplar_id, prestamo.usuario_id si el volumen crece